

Informe de Accesibilidad

Sistema MediClick — Plataforma de gestión clínica multi-tenant

Proyecto	MediClick (Next.js 14 + MUI v5 + Redux Toolkit)
Alcance	Accesibilidad del frontend (<code>client/</code>) para personas con discapacidad
Estándar de referencia	WCAG 2.1 nivel AA — NTP-ISO/IEC 40500:2012 (norma peruana)
Features implementadas	7 (6 configurables por el usuario + 1 estructural)
Mecanismo	Preferencias persistentes (cookie) aplicadas como <code>data-*</code> en <code><html></code> + reglas CSS + tema MUI
Fecha del informe	2 de julio de 2026

1. Resumen ejecutivo

MediClick incorpora un **sistema de accesibilidad deliberado**, etiquetado explícitamente contra WCAG 2.1 AA / NTP-ISO/IEC 40500:2012, no una accesibilidad accidental heredada del framework. El usuario controla seis preferencias desde un *panel de personalización* (sección «Accesibilidad») que persisten entre sesiones; una séptima feature —el enlace «saltar al contenido»— es estructural y funciona sin configuración. Cada preferencia atiende a discapacidades concretas: baja visión, ceguera, daltonismo, discapacidad motora, y condiciones vestibulares/cognitivas.

#	Feature	Discapacidad atendida	Criterio WCAG	Estado
1	Tamaño de texto ajustable (16 / 18 / 20 px)	Baja visión, presbicia	1.4.4 Resize Text	ACTIVO
2	Modo alto contraste	Baja visión, cataratas, glaucoma	1.4.3 / 1.4.6	ACTIVO
3	Áreas táctiles grandes (min. 44×44 px)	Motora, temblor, Parkinson	2.5.5 Target Size	ACTIVO
4	Reducir movimiento / animaciones	Vestibular, cognitiva	2.3.3 Animation	ACTIVO
5	Modo daltonismo (4 tipos)	Discapacidad visual al color	1.4.1 Use of Color	ACTIVO
6	Foco visible reforzado	Motora, navegación por	2.4.7 Focus Visible	ACTIVO

teclado

7 Enlace «saltar al contenido»

Ceguera, motora
(teclado)

2.4.1
Bypass
Blocks

ACTIVO

2. Arquitectura del sistema

Las preferencias de accesibilidad viajan por una única tubería de estado, lo que las hace consistentes en toda la app:

- **Definición:** `client/src/@core/contexts/settingsTypes.ts` — campos `fontSize`, `highContrast`, `largeTargets`, `reduceMotion`, `colorBlindMode`, agrupados bajo el comentario «Accesibilidad (WCAG 2.1 AA / NTP-ISO/IEC 40500:2012)».
- **Persistencia:** `settingsContext.tsx` guarda las preferencias en cookie — sobreviven al cierre de sesión.
- **Aplicación:** `client/src/components/Providers.tsx` traduce cada preferencia a un atributo `data-*` sobre `<html>` y ajusta el tamaño de fuente raíz.
- **Reglas visuales:** `client/src/app/globals.css` (sección «Accesibilidad») reacciona a esos atributos; el tema en `@core/theme/index.ts` inyecta la paleta de alto contraste.
- **Interfaz de usuario:** panel *customizer* (`@core/components/customizer/index.tsx`), sección «Accesibilidad», con controles etiquetados con ARIA (`aria-pressed`, `aria-label`).

```
// client/src/components/Providers.tsx — traducción preferencia → atributo
const fontSizeMap = { normal: '16px', large: '18px', xlarge: '20px' };
root.style.fontSize = fontSizeMap[settings.fontSize ?? 'normal'];
root.dataset.highContrast = settings.highContrast ? 'true' : 'false';
root.dataset.largeTargets = settings.largeTargets ? 'true' : 'false';
root.dataset.reduceMotion = settings.reduceMotion ? 'true' : 'false';
root.dataset.colorBlind = settings.colorBlindMode ?? 'none';
```

3. Detalle por feature

3.1 Tamaño de texto ajustable WCAG 1.4.4

El usuario elige entre tres tamaños (Normal 16 px / Grande 18 px / Extra grande 20 px), aplicados al `font-size` del elemento raíz. Como MUI dimensiona en `rem`, todo el layout escala de forma proporcional sin romperse. Atiende baja visión y presbicia.

3.2 Modo alto contraste WCAG 1.4.3 / 1.4.6

Sustituye la paleta del tema por texto/fondo de máximo contraste (negro puro sobre blanco, o inverso en modo oscuro) y refuerza bordes y peso tipográfico. Atiende baja visión, cataratas y glaucoma.

```
// client/src/@core/theme/index.ts - override de paleta (WCAG 1.4.6)
const pureText = isDark ? '#ffffff' : '#000000';
const pureBg = isDark ? '#000000' : '#ffffff';
palette = { ...palette, text: { primary: pureText, ... }, divider: strongBorder };
```

3.3 Áreas táctiles grandes WCAG 2.5.5

Fuerza un tamaño mínimo de **44x44 px CSS** en botones, iconos, chips, ítems de lista/menú, pestañas, checkboxes y radios. Atiende discapacidad motora, temblores y Parkinson.

```
// client/src/app/globals.css
html[data-large-targets='true'] .MuiButton-root,
html[data-large-targets='true'] .MuiIconButton-root { min-height: 44px; min-width: 44px; }
```

3.4 Reducir movimiento WCAG 2.3.3

Neutraliza animaciones y transiciones (duración ≈ 0). Respeta además la preferencia del sistema operativo vía `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` cuando el usuario no la sobrescribió manualmente. Atiende trastornos vestibulares y sensibilidad cognitiva.

3.5 Modo daltonismo WCAG 1.4.1

Cuatro filtros SVG `feColorMatrix` (`protanopia` , `deuteranopia` , `tritanopia` , `achromatopsia`) aplicados a las zonas de contenido marcadas con `.cb-target` . El filtro se aplica por chunk y no a un ancestro común, porque un elemento con `filter` crea un nuevo *containing block* que rompería el sidebar y el navbar sticky.

3.6 Foco visible reforzado WCAG 2.4.7

Anillo de foco de 2 px siempre visible en cualquier elemento interactivo alcanzado por teclado (3 px en modo alto contraste). No es opcional: aplica para todos los usuarios que navegan sin ratón.

```
// client/src/app/globals.css
*:focus-visible { outline: 2px solid var(--primary-color); outline-offset: 2px; }
html[data-high-contrast='true'] *:focus-visible { outline: 3px solid var(--text-primary); }
```

3.7 Enlace «saltar al contenido» WCAG 2.4.1

Ancla nativa (funciona sin JS) oculta fuera de pantalla que aparece al recibir foco con Tab, permitiendo saltar la navegación repetitiva y llegar directo al landmark principal (`#main-content` , con `tabIndex=-1` en el `<main>` de `VerticalLayout`). Atiende a usuarios de lector de pantalla y de teclado.

```
// client/src/@core/components/accessibility/SkipToContent.tsx
<a href="#main-content" className="skip-to-content">Saltar al contenido</a>
```

4. Soporte transversal

Más allá de las 7 features, el frontend cumple prácticas base de accesibilidad:

Práctica	Criterio WCAG	Dónde
Idioma de página declarado	3.1.1	<code><html lang="es"></code> en <code>app/layout.tsx</code>
Controles con etiqueta accesible	4.1.2	<code>aria-pressed</code> / <code>aria-label</code> en el panel customizer
Landmark principal navegable	1.3.1 / 2.4.1	<code><main id="main-content"></code> en <code>VerticalLayout</code>

5. Verificación

- Las 7 features fueron confirmadas en código: definición de settings, tubería de aplicación en `Providers.tsx`, reglas en `globals.css`, override de tema, filtros SVG y montaje del skip-link.
- El sistema de tipos compila (`tsc`) sin errores atribuibles a estos componentes.
- El panel de accesibilidad está montado en el layout de la app (`app/(menu)/layout.tsx`) y accesible para el usuario final.
- Las preferencias persisten en cookie, por lo que se mantienen entre navegaciones y sesiones.

6. Limitaciones y trabajo futuro

Alcance de este informe

Este documento acredita la existencia y ubicación de 7 features de accesibilidad implementadas contra criterios WCAG 2.1 AA. **No constituye una auditoría de conformidad WCAG completa** (que requeriría revisión página por página con lectores de pantalla reales, verificación de ratios de contraste medidos, y pruebas con usuarios). Lo pendiente para una certificación formal:

- Auditoría automatizada continua (axe-core / Lighthouse) integrada al CI.
- Pruebas manuales con lector de pantalla (NVDA / VoiceOver) sobre los flujos críticos (reserva de cita, pago).
- Verificación de ratios de contraste medidos en todos los estados de componentes.
- Revisión de textos alternativos en imágenes y de la estructura de encabezados por vista.

Informe generado a partir de la revisión del sistema de accesibilidad del frontend de MediClick (`client/`). Estándar de referencia: WCAG 2.1 AA — NTP-ISO/IEC 40500:2012. Las 7 features descritas están implementadas y verificadas en código al 2 de julio de 2026.